INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: Administración de Bases de Datos
Alumno: López Ortiz Othón Vladimir
de Control: 23020775
Trabajo: TableSpace con Postgre en Docker.

Resumen Ejecutivo

Este documento detalla el procedimiento técnico para la configuración, administración y verificación de Tablespaces en un entorno contenedorizado con Docker ejecutando PostgreSQL.

La utilización de tablespaces permite organizar y distribuir los objetos de una base de datos en diferentes ubicaciones del sistema de archivos, facilitando la administración del almacenamiento y permitiendo mejorar el rendimiento cuando se utilizan dispositivos físicos independientes.

1. Contexto del Entorno

Para el presente procedimiento se considera la existencia de un contenedor activo ejecutando PostgreSQL administrado mediante Docker.

- Nombre del contenedor: postgres-empresa
- Base de datos objetivo: empresa
- Tablespace a crear: ts_inventario
- Ruta del directorio físico: /var/lib/postgresql/ts_inventario
- Tabla de prueba: productos

2. Paso a Paso: Implementación y Configuración

Paso 1: Creación de la Carpeta Física y Asignación de Permisos

Los tablespaces en PostgreSQL requieren que la ruta de destino exista en el sistema de archivos y que el usuario ejecutor del servicio (postgres) tenga los permisos adecuados.

Ejecute el siguiente comando para ingresar al contenedor y crear el directorio:

```
docker exec -it postgres-empresa bash -c "
  mkdir -p /var/lib/postgresql/ts_inventario && \
  chown postgres:postgres /var/lib/postgresql/ts_inventario && \
  chmod 700 /var/lib/postgresql/ts_inventario
"
```

Nota: El directorio debe encontrarse vacío al momento de crear el tablespace.

Paso 2: Conexión a la Base de Datos con psql

Inicie una sesión interactiva en la base de datos empresa utilizando la herramienta de línea de comandos psql.

```
docker exec -it postgres-empresa psql -U postgres -d empresa
```

Paso 3: Creación del Tablespace en PostgreSQL

Dentro de la consola interactiva de psql, ejecute la sentencia DDL CREATE TABLESPACE, vinculando el nombre lógico del tablespace con la ruta física previamente preparada.

```
CREATE TABLESPACE ts_inventario
LOCATION '/var/lib/postgresql/ts_inventario';
```

Paso 4: Creación de Tabla en el Tablespace e Inserción de Datos

A continuación, cree la tabla productos, asignando explícitamente su almacenamiento al tablespace ts_inventario mediante la cláusula TABLESPACE.

```
CREATE TABLE productos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    precio NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    stock INT DEFAULT 0
) TABLESPACE ts_inventario;
```

Inserción de Registros de Prueba

Agregue información de prueba para validar las operaciones de escritura:

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, stock) VALUES
('Teclado Mecánico RGB', 89.99, 45),
('Monitor 27" 144Hz', 249.50, 12),
('Ratón Ergonómico Inalámbrico', 45.00, 80);
```

Verificación de los Registros Insertados

Para comprobar que los registros se almacenaron correctamente, ejecute:

```
SELECT * FROM productos;
```

```
 id |            nombre             | precio | stock
----+-------------------------------+--------+-------
  1 | Teclado Mecánico RGB          |  89.99 |    45
  2 | Monitor 27" 144Hz             | 249.50 |    12
  3 | Ratón Ergonómico Inalámbrico  |  45.00 |    80
```

Paso 5: Verificación de Tablespaces Existentes

Para listar los tablespaces registrados en el clúster de PostgreSQL junto con sus propietarios y ubicaciones, utilice el metacomando \db dentro de psql

Este comando permite comprobar que el tablespace ts_inventario se encuentra registrado correctamente.

Paso 6: Verificación del Tablespace Asignado a la Tabla

Para consultar los metadatos del catálogo del sistema y confirmar que la tabla productos está asignada al tablespace ts_inventario, ejecute la siguiente consulta:

```
SELECT
    schemaname,
    tablename,
    tableowner,
    tablespace
FROM pg_tables
WHERE tablename = 'productos';
```

3. Matriz de Resumen de Componentes

Componente	Identificador / Ruta	Descripción
Contenedor	postgres-empresa	Instancia de PostgreSQL administrada mediante Docker.

Base de datos	empresa	Base de datos relacional de destino.
Tablespace	ts_inventario	Ubicación lógica de almacenamiento.
Ruta física	/var/lib/postgresql/ts_inventario	Directorio donde PostgreSQL almacena los objetos asignados al tablespace.
Tabla	productos	Tabla relacional vinculada al tablespace ts_inventario.

4. Consideraciones Técnicas y Buenas Prácticas

1. Persistencia de Volúmenes en Docker: Es recomendable utilizar volúmenes de Docker o bind mounts para almacenar los datos del tablespace fuera del sistema de archivos temporal del contenedor. Esto permite conservar la información cuando el contenedor se elimina o se recrea. La configuración del volumen debe realizarse antes de crear el tablespace.
2. Permisos de Archivos: PostgreSQL valida que el directorio del tablespace tenga los permisos y la propiedad adecuados. Se recomienda mantener los permisos 700 y asignar el directorio al usuario postgres.
3. Monitoreo de Disco: Cuando se utilizan tablespaces independientes en entornos de producción, se recomienda monitorear el espacio disponible en cada ubicación física para evitar problemas de almacenamiento.
4. Distribución del Almacenamiento: Los tablespaces permiten distribuir tablas e índices en diferentes ubicaciones. Sin embargo, su creación no garantiza por sí misma una mejora del rendimiento; esta dependerá de la infraestructura y de la distribución física del almacenamiento.
5. Administración de Objetos: Los tablespaces pueden utilizarse para almacenar nuevas tablas e índices o para trasladar objetos existentes mediante instrucciones como ALTER TABLE ... SET TABLESPACE.

5. Conclusión

La implementación de tablespaces en PostgreSQL mediante Docker permite administrar de manera organizada la ubicación física de los objetos de una base de datos.

Mediante la creación del directorio correspondiente, la asignación de permisos y la ejecución de la sentencia CREATE TABLESPACE, fue posible establecer una nueva ubicación de almacenamiento denominada ts_inventario.

Posteriormente, se creó la tabla productos, se insertaron registros de prueba y se realizaron consultas para verificar tanto la información almacenada como la asignación del tablespace.

Con este procedimiento se demuestra el funcionamiento de los tablespaces en PostgreSQL y su utilidad para la administración y distribución del almacenamiento en entornos contenedorizados.